第十一讲（设计年径流）课后作业

班级：　　姓名：　　学号：　　（提交日期：2014.12.11）

一、填空题

1、年径流量在年际间变化很大，可以水量相对大小可以分为_____、_____ 和 _____；

2、水文资料是水文分析计算的重要依据，直接影响到计算成果的精度。对年月径流资料进行审查，一般是对资料的可靠性、_____ 和 _____三个方面进行分析论证；

3、目前全球环境受到气候变化与人类活动等因素的影响，这对流量资料的一致性有强烈影响，这是因为流量资料的一致性是建立在_____的基础之上的。

4、水利年/水文年是与水文情况相适应的一种专用年度，试举一个例子说明如何选择水文年的起点：

_____

_____。

二、计算题（请附纸提交手写或打印版解答）

某水库设计断面处有一水文站，其 1950 年至 1976 年的年平均流量资料如下表(单位：m^3/s)

年份	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Q	56.0	52.0	75.0	41.0	96.3	67.6	84.2	54.8	72.3
年份	59	60	61	62	63	64	65	66	67
Q	76.7	48.0	110.0	85.4	82.7	154.0	70.1	99.3	152.0
年份	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Q	128.0	60.4	106.0	39.5	31.0	76.7	46.0	96.4	106.0

求：　(1) 1975 年平均流量所对应的经验频率；

(2) 平均流量；

(3) $K_i=Q_i/\overline{Q}$，已知$\sum(K_i-1)^2=4.14$，求 C_v 的无偏估计量；

(4) 经适线 $C_s=2C_v$ 点线配合良好，求 P=90%时相应的年平均流量。

P-III 型曲线值表（P=90%）

C_s	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3
ϕ	-1.22	-1.20	-1.18	-1.17	-1.15	-1.13	-1.10	-1.08	-1.06